

Clasa 11P1 · S6

Modulul II – Repararea subansamblurilor mașinilor, utilajelor și instalațiilor

Ora de laborator tehnologic (LT)

Spălarea și curățirea pieselor. Constatarea defectelor și sortarea. Transportul. Norme SSM, de mediu și PSI

Conținutul pachetului

p. 2-6 Proiect de lecție nr. 6 (S6) (sursa: p. 27-31)

p. 7-9 Manual (ed. elev) – S6 · Spălarea și curățirea pieselor. Constatarea defectelor și sortarea. Transportul (sursa: p. 32-34)

LICEUL TEHNOLOGIC „LAZĂR EDELEANU” NĂVODARI

Catedra Mecanică · An școlar 2026 – 2027

PROIECT DE LECȚIE nr. 6 · S6***Spălarea și curățirea pieselor. Constatarea defectelor și sortarea. Transportul*****Date de identificare**

Profesor	prof. ing. Beldugan Adrian-Mircea
Clasa / Calificarea	a XI-a P1 · învățământ profesional · Mecanic utilaje și instalații în industrie (nivel 3)
Modulul	II – Repararea subansamblurilor mașinilor, utilajelor și instalațiilor (9 ore/săptămână: LT 4 h + IP 5 h)
Unitatea de rezultate ale învățării	URÎ 8. Executarea reparațiilor mașinilor, utilajelor și instalațiilor
Unitatea de învățare (planificare)	UÎ 2 – Pregătirea subansamblurilor pentru reparații · planificată în S5–S6 (LT 8 h, IP 10 h)
Conținutul (planificare)	2.1. Tipuri de subansambluri; 2.2. Lucrări pregătitoare: primirea mașinilor pentru reparare, spălarea și demontarea, spălarea și curățirea pieselor, constatarea defectelor pieselor demontate și sortarea acestora, transport, SDV-uri specifice, norme SSM, de protecția mediului și PSI
Tema lecției	Spălarea și curățirea pieselor. Constatarea defectelor și sortarea. Transportul
Săptămâna / programul	S6 · LT 4 h + IP 5 h LT: joi 15.10.2026, 09:00–10:50 (2 h) IP: joi 15.10.2026, 11:00–14:50 (4 h) LT: vineri 16.10.2026, 10:00–11:50 (2 h) IP: vineri 16.10.2026, 12:00–12:50 (1 h)
Tipul lecției	Lecție mixtă (formare de priceperi și deprinderi)
Manualul	Manualul Modulului II – Repararea subansamblurilor mașinilor, utilajelor și instalațiilor (LT–IP, a XI-a P1, 2026–2027), p. 32–34
Legătura cu examenul de certificare	EXAMEN – teme 22 (clusterelor H)

Rezultate ale învățării vizate (SPP – planificarea calendaristică)

Categorie	Cod și enunț (SPP Mecanic utilaje și instalații în industrie)
Cunoștințe	8.1.2. Pregătirea subansamblurilor mașinilor, utilajelor și instalațiilor pentru reparații: tipuri de subansambluri, demontarea, spălarea, curățirea pieselor, sortarea, transportul, SDV-uri specifice, norme de securitate și sănătate în muncă, de protecția mediului și PSI specifice
Abilități	8.2.3. Demontarea organelor filetate- șuruburi, piulițe, prezoane 8.2.4. Demontarea lagărelor cu alunecare și rostogolire și a bușelor 8.2.5. Demontarea elementelor cu îmbinări etanșe-manșoane de cauciuc, garnituri 8.2.6. Spălarea, curățirea și sortarea pieselor după demontare în piese bune, de recondiționat și de înlocuit 8.2.7. Utilizarea SDV-urilor specifice pentru demontare în vederea reparării 8.2.8. Pregătirea utilajelor în vederea executării reparației 8.2.37. Aplicarea normelor de securitate și sănătate în muncă, de protecția mediului și PSI specifice 8.2.38. Utilizarea corectă a vocabularului comun și a celui de specialitate
Atitudini	8.3.1. Asumarea în cadrul echipei de la locul de muncă, a responsabilități pentru sarcina primită 8.3.2. Spirit de inițiativă și responsabilitate în rezolvarea problemelor 8.3.3. Asumarea responsabilității pentru calitatea lucrărilor efectuate 8.3.4. Interrelaționarea la locul de muncă 8.3.5. Comunicarea constructivă cu membrii echipei de lucru arătând tolerantă și încredere 8.3.6. Respectarea disciplinei în lucrări de montare după reparare 8.3.7. Colaborarea cu membrii echipei de lucru, în scopul îndeplinirii sarcinilor de la locul de muncă 8.3.8. Respectarea ordinii de executare a operațiilor de asamblare și montare după reparații conform documentației tehnice 8.3.9. Respectarea normelor de securitate și sănătate în muncă

Categorie	Cod și enunț (SPP Mecanic utilaje și instalații în industrie)
	8.3.10. Respectarea normelor de protecție a mediului și PSI specifice operațiilor de reparare a subansamblurilor mașinilor, utilajelor și instalațiilor

Obiective operaționale

La sfârșitul orelor, elevii vor fi capabili:

- O1 – (LT) să explice conținutul temei „Spălarea și curățirea pieselor. Constatarea defectelor și sortarea. Transportul. Norme SSM, de mediu și PSI”;
- O2 – (LT) să aplice: constatare: vizual, dimensional, jocuri, formă și poziție, nedistructiv;
- O3 – (LT) să aplice: sortare: bune – de recondiționat – de înlocuit; totul în fișa de constatare;
- O4 – (LT) să execute lucrarea de laborator „Controlul cu lichide penetrante al unei piese suspecte de fisură”, respectând criteriul: timpii de penetrare și dezvoltare au fost respectați;
- O5 – (IP) să execute lucrarea „Spălarea, constatarea și sortarea pieselor reductorului și ale unui lagăr cu alunecare”, după pașii din manual, cu respectarea NSSM, PSI și de protecția mediului;
- O6 – (IP) să verifice rezultatul după criteriul: fiecare decizie are la bază o valoare măsurată sau o constatare vizuală notată;

Strategia didactică

Componentă	Descriere
Metode și procedee	conversația euristică, explicația, demonstrația pe utilaje reale, studiul de caz (de la simptom la cauză), problematizarea, exercițiul; instructaj introductiv, curent și final; lucrul la post și în echipă
Mijloace didactice	Manualul Modulului II – Repararea subansamblurilor mașinilor, utilajelor și instalațiilor (LT–IP, a XI-a P1, 2026–2027) – p. 32–34 SDV, utilaje și materiale: trusă de lichide penetrante: degresant, penetrant (roșu), dezvoltant (alb); piese de probă, dintre care una cu fisură cunoscută; lavete fără scame, mănuși nitril, ochelari; piesele reductorului din S5; lagăr cu alunecare pe osie (corp, bușă sau cuzineți, capac, osie); baie de spălare cu soluție alcalină sau petrol, perii, pensule, aer comprimat cu pistol; micrometre, comparator de interior, ceas comparator, prisme, lere, lupă; fișa de constatare (Anexa 3) tabla smart; fișe de lucru; documentația utilajelor (cartea tehnică, fișa utilajului)
Forme de organizare	frontal, individual, pe echipe de 2–3 elevi la posturile de lucru
Evaluare	observarea sistematică, întrebările din manual, lista „Controlul lucrării”, fișa de lucru
Documente de referință	Planificarea calendaristică Modulul II, a XI-a P1, 2026–2027 (UÎ 2, S5–S6); SPP Mecanic utilaje și instalații în industrie, nivel 3; programa școlară – O.M.E.N. nr. 3501/29.03.2018, anexa nr. 3; Lista națională a temelor pentru proba practică de certificare; Manualul Modulului II – Repararea subansamblurilor mașinilor, utilajelor și instalațiilor (LT–IP, a XI-a P1, 2026–2027).

Desfășurarea orelor de laborator tehnologic (LT) – Spălarea și curățirea pieselor. Constatarea defectelor și sortarea. Transportul. Norme SSM, de mediu și PSI · 4 h · manual p. 32–34

Etapă (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
1. Moment organizatoric (3 min)	Prezența, pregătirea laboratorului și a tablei smart; verifică echipamentul de protecție.	Își pregătesc manualul, caietul și postul.	conversația	–
2. Reactualizarea cunoștințelor (7 min)	Întrebări din lecția anterioară; o greșală tipică de la ultima lucrare este discutată pe tablă.	Răspund oral, completează în caiet.	conversația	orală
3. Captarea atenției și anunțarea temei (5 min)	Firul săptămânii: La laborator înveți cum se curăță, se constată și se sortează piesele demontate și regulile de securitate, mediu și PSI; în atelier constăți și sortezi piesele reductorului și ale unui lagăr cu alunecare, pregătind tema de examen nr. 22.	Formulează ipoteze, notează tema.	problematizarea	–
4. Dirijarea	Prezintă conținutul din manual:	Urmăresc, notează ideile	explicația,	observare

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
învățării (70 min)	– După demontare, piesele se spală individual, se usucă și se examinează. Metode: spălare în băi cu soluții alcaline calde sau cu detergenți tehnici; curățire mecanică cu peria de sârmă, racleta, pânza abrazivă fină; suflare cu aer comprimat curat pentru cana... – Fiecare piesă se examinează și se măsoară în punctele care contează, iar valorile se trec în fișa de constatare. Metode: control vizual (fisuri, rizuri, exfolieri, urme de supraîncălzire), control dimensional (micrometru, comparator de interior), controlul ... – Fig. 5. Fluxul lucrărilor pregătitoare și cele trei categorii de sortare a pieselor – uzura depășește limita, dar materialul și forma permit refacerea – uzura sau deteriorarea nu permit refacerea sau recondiționarea costă mai mult	principale, lucrează cu manualul și figurile.	demonstrația, lucrul cu manualul	sistematică
5. Lucrarea de laborator (95 min)	„Controlul cu lichide penetrante al unei piese suspecte de fisură” – Aplici metoda lichidelor penetrante pe o piesă (arbore, furcă, bolt) și interpretezi indicațiile. – NSSM: Sprayurile sunt inflamabile: se lucrează în zonă ventilată, fără surse de foc. – NSSM: Nu se inhalează vaporii; lavetele folosite merg la deșeuri periculoase. 1) Degresează zona de controlat și las-o să se usuce. 2) Pulverizează penetrantul și așteaptă timpul indicat de producător (de ordinul a 10 minute). 3) Șterge excesul de penetrant cu laveta ușor umezită cu degresant, fără a spăla fisura. 4) Pulverizează un strat subțire de dezvoltant; după câteva minute examinează: o linie roșie continuă pe fondul alb indică o fisură, punctele izolate – pori.	Sarcina: Controlează trei piese și completează fișa. Lucrează pe echipe, notează rezultatele.	experimentul, lucrul pe echipe	lista de control
6. Fixarea și feedbackul (7 min)	Recapitulează caseta „Reține”: – Constatare: vizual, dimensional, jocuri, formă și poziție, nedistructiv. – Sortare: bune – de recondiționat – de înlocuit; totul în fișa de constatare. – Uleiurile, lavetele și filtrele sunt deșeuri periculoase. ? Care sunt cele trei categorii de sortare a pieselor și după ce criteriu se face încadrarea? ? Cum se depozitează un arbore lung după curățire și de ce?	Răspund, se autocorectează.	conversația	orală, aprecieri
7. Tema și încheierea (3 min)	Tema: întrebările de verificare din manual (p. 32–34).	Notează tema.	–	–

Desfășurarea orelor de instruire practică (IP) – Spălarea, constatarea și sortarea pieselor reductorului și ale unui lagăr cu alunecare · 5 h · manual p. 32–34

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
1. Instrucțaj introductiv (15 min)	Scopul: Speli și constăți piesele reductorului demontat în S5 și ale unui lagăr cu alunecare pe osie, le sortezi în cele trei categorii și întocmești fișa de constatare și necesarul de piese. Lucrarea pregătește partea de verificare a temei de examen nr. 22 (verificarea diametrului osiei, starea bucșei și a cuzineților). – NSSM/PSI: Mănuși rezistente la solvenți, ochelari, șorț; baia de spălare este acoperită când nu se lucrează. – NSSM/PSI: Aerul comprimat – jetul spre piesă, niciodată spre persoane; lavetele și nămolul – deșeuri periculoase.	Repetă regulile de securitate, își echipează postul, primesc SDV-urile.	explicația, demonstrația	orală
2. Demonstrația operațiilor-cheie (10 min)	Demonstrează pe utilaj; SDV/materiale: piesele reductorului din S5; lagăr cu alunecare pe osie (corp, bucșă sau cuzineți, capac, osie); baie de spălare cu soluție alcalină sau petrol, perii, pensule, aer comprimat cu pistol; micrometre, comparator de interior, ceas comparator, prisme, lere, lupă; fișa de constatare (Anexa 3).	Urmăresc, pun întrebări.	demonstrația	–
3. Execuția lucrării – instrucțaj curent (200 min)	Supraveghează, corectează, sprijină elevii. Pașii din manual: 1) Spală piesele pe subansambluri, suflă canalele de ungere și usucă-le. 2) Examinează vizual fiecare piesă: dinți (pitting, uzură, rupturi), rulmenți, fusuri, canale de pană, garnituri. 3) Măsoară fusurile arborilor și alezajele carcasei pentru rulmenți. 4) Măsoară osia lagărului cu micrometrul (două secțiuni, două direcții) și alezajul bucșei cu comparatorul de interior; calculează jocul efectiv. 5) Încadrează fiecare piesă într-o categorie și notează motivul. 6) Întocmește necesarul de piese (denumire, cod/dimensiuni, cantitate) și protejează cu ulei piesele bune.	Sarcina: Fișa de constatare, necesarul de piese și prezentarea orală a deciziei pentru osie și bucșă. Execută lucrarea la post, completează documentele (fișă, bon de lucru).	exercițiul, lucrul la post	observare sistematică
4. Controlul lucrării (15 min)	Verifică după lista din manual: ☐ Fiecare decizie are la bază o valoare măsurată sau o constatare vizuală notată. ☐ Garniturile și simeringurile sunt trecute „de înlocuit”; piesele bune sunt protejate cu ulei. ☐ Unitatea de învățare 3. Lucrări de reparații: planificare și organizare	Autoevaluare cu lista, apoi evaluare reciprocă.	autoevaluarea	lista de control
5. Instrucțaj final (10 min)	Apreciază lucrările, notează observațiile; predarea SDV-urilor, curățenia postului, colectarea selectivă a deșeurilor.	Predau postul curat și SDV-urile.	–	aprecieri

Fișă de lucru diferențiată

Nivel	Sarcini
C – remediare	Completează, cu ajutorul manualului (p. 32–34): Constatare: vizual, dimensional, jocuri, formă și

Nivel	Sarcini
	poziție, / Sortare: bune – de recondiționat – de înlocuit; totul în fișa de
B – consolidare	1) Care sunt cele trei categorii de sortare a pieselor și după ce criteriu se face încadrarea? 2) Cum se depozitează un arbore lung după curățire și de ce? 3) Ce metode de constatare cunoști pentru fisuri?
A – performanță	Întocmește succesiunea operațiilor și criteriile de reușită pentru: Controlează trei piese și completează fișa.

Temă pentru acasă: recitește lecția din manual (p. 32–34) și răspunde în caiet la întrebările de verificare.

S6 · Spălarea și curățirea pieselor. Constatarea defectelor și sortarea. Transportul

Firul săptămânii: La laborator înveți cum se curăță, se constată și se sortează piesele demontate și regulile de securitate, mediu și PSI; în atelier constai și sortezi piesele reductorului și ale unui lagăr cu alunecare, pregătind tema de examen nr. 22.

**[LT] LABORATOR
TEHNOLOGIC**
4 ore · laborator tehnologic

**Spălarea și curățirea pieselor. Constatarea defectelor și sortarea.
Transportul. Norme SSM, de mediu și PSI**

Rezultate ale învățării: C 8.1.2. · A 8.2.3.–8.2.8., 8.2.37., 8.2.38. · At 8.3.1.–8.3.10.

Spălarea și curățirea pieselor

După demontare, piesele se spală individual, se usucă și se examinează. Metode: spălare în băi cu soluții alcaline calde sau cu detergenți tehnici; curățire mecanică cu peria de sârmă, racleta, pânza abrazivă fină; suflare cu aer comprimat curat pentru canale și găuri de ungere; curățire chimică pentru depuneri carbonizate. Piesele curate se protejează cu un strat subțire de ulei, ca să nu ruginească până la montaj.

Constatarea defectelor și sortarea pieselor

Fiecare piesă se examinează și se măsoară în punctele care contează, iar valorile se trec în **fișa de constatare**. Metode: **control vizual** (fisuri, rizuri, exfolieri, urme de supraîncălzire), **control dimensional** (micrometru, comparator de interior), **controlul jocurilor** (lere, fir calibrat), **controlul formei și poziției** (ceas comparator: bătaie, ovalitate, conicitate), **controale nedistructive** pentru fisuri (lichide penetrante, pulberi magnetice). Apoi piesa se încadrează într-una din trei categorii:

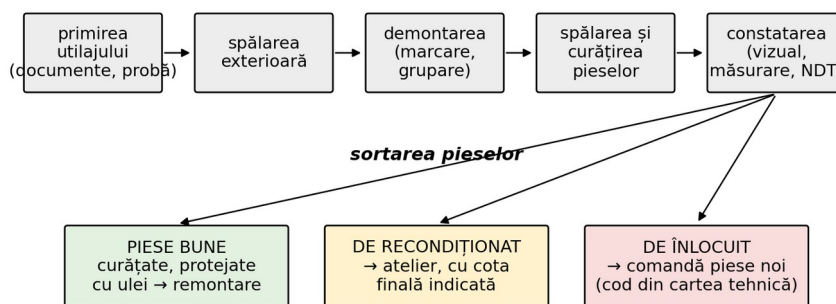


Fig. 5. Fluxul lucrărilor pregătitoare și cele trei categorii de sortare a pieselor

Categoria	Criteriul	Ce se face cu piesa
piese bune	dimensiunile și starea suprafețelor sunt în limitele admise	se curăță, se protejează și se remontează
piese de recondiționat	uzura depășește limita, dar materialul și forma permit refacerea	se trimite la recondiționare, cu cota finală indicată
piese de înlocuit	uzura sau deteriorarea nu permit refacerea sau recondiționarea costă mai mult	se comandă piese noi, cu codul din cartea tehnică

Aplicație rezolvată – sortarea pieselor unui lagăr cu alunecare. Osia are Ø49,92 mm (nominal Ø50, fără rizuri); bușa are alezajul Ø50,22 mm, cu urme de gripare; capacul este întreg; două șuruburi au filetul deformat. Jocul de montaj: 0,05–0,12 mm; jocul limită: 0,25 mm.

- Jocul efectiv: $50,22 - 49,92 = 0,30 \text{ mm} > 0,25 \text{ mm}$ → cupla trebuie refăcută.
- Bușa: uzată peste limită și gripată → **de înlocuit**; griparea arată ungere insuficientă → se verifică și circuitul de ungere.
- Osia: uzură 0,08 mm pe diametru, fără rizuri; dacă este în toleranța fusului → **bună**; dacă nu → **de recondiționat** (cromare dură sau metalizare + rectificare).
- Capacul: **bun**. Șuruburile cu filet deformat: **de înlocuit** (ieftine, standardizate; nu permit atingerea momentului prescris).

5. Totul se consemnează în fișa de constatare.

Transportul și depozitarea

Piesele grele se transportă cu dispozitive de ridicat, legate corect, fără sprijin pe suprafețele de lucru; arborii lungi se sprijină în minimum două puncte, ca să nu se încovoie; piesele finisate se așază pe lemn sau cauciuc, nu direct pe beton; rulmenții rămân în ambalajul original până la montaj.

Norme SSM, de protecția mediului și PSI

- solvenții și petrolul se folosesc cu mănuși rezistente la solvenți, în spații ventilate, departe de flacără; fumatul este interzis; stingătorul este la îndemână;
- aerul comprimat nu se îndreaptă spre corp și nu se folosește pentru curățarea îmbrăcăminte; se poartă ochelari;
- uleiul uzat, lavetele îmbibate, filtrele și nămolul din băi sunt **deșeuri periculoase**: se colectează separat, în recipiente etichetate, și se predau firmelor autorizate; nu se varsă în canalizare sau pe sol;
- metalele se colectează separat, pentru reciclare.

Reține

- Constatare: vizual, dimensional, jocuri, formă și poziție, nedistructiv.
- Sortare: bune – de recondiționat – de înlocuit; totul în fișa de constatare.
- Uleiurile, lavetele și filtrele sunt deșeuri periculoase.

Întrebări

1. Care sunt cele trei categorii de sortare a pieselor și după ce criteriu se face încadrarea?
2. Cum se depozitează un arbore lung după curățire și de ce?
3. Ce metode de constatare cunoști pentru fisuri?

Lucrarea de laborator: Controlul cu lichide penetrante al unei piese suspecte de fisură

Scopul lucrării: Aplici metoda lichidelor penetrante pe o piesă (arbore, furcă, bolt) și interpretezi indicațiile.

SDV-uri, aparate, materiale

- trusă de lichide penetrante: degresant, penetrant (roșu), developant (alb)
- piese de probă, dintre care una cu fisură cunoscută
- lavete fără scame, mănuși nitril, ochelari

Securitate și sănătate în muncă

- ⚠ Sprayurile sunt inflamabile: se lucrează în zonă ventilată, fără surse de foc.
- ⚠ Nu se inhalează vaporii; lavetele folosite merg la deșeuri periculoase.

Desfășurarea lucrării

1. Degresează zona de controlat și las-o să se usuce.
2. Pulverizează penetrantul și așteaptă timpul indicat de producător (de ordinul a 10 minute).
3. Șterge excesul de penetrant cu laveta ușor umezită cu degresant, fără a spăla fisura.
4. Pulverizează un strat subțire de developant; după câteva minute examinează: o linie roșie continuă pe fondul alb indică o fisură, punctele izolate – pori.

Fișa de lucru

Piesa	Zona controlată	Indicația observată	Decizia

Sarcina de lucru

Controlează trei piese și completează fișa.

Controlul lucrării

- ☐ Timpii de penetrare și dezvoltare au fost respectați.
- ☐ Excesul de penetrant a fost îndepărtat fără spălarea fisurii.

[IP] INSTRUIRE PRACTICĂ
5 ore · atelierul-școală

Spălarea, constatarea și sortarea pieselor reductorului și ale unui lagăr cu alunecare

Rezultate ale învățării: C 8.1.2. · A 8.2.3.–8.2.8., 8.2.37., 8.2.38. · At 8.3.1.–8.3.10. · pregătește tema 22

Scopul lucrării: Speli și constată piesele reductorului demontat în S5 și ale unui lagăr cu alunecare pe osie, le sortezi în cele trei categorii și întocmești fișa de constatare și necesarul de piese. Lucrarea pregătește partea de verificare a **temei de examen nr. 22** (verificarea diametrului osiei, starea bucșei și a cuzineților).

SDV-uri, aparate, materiale

- piesele reductorului din S5; lagăr cu alunecare pe osie (corp, bucșă sau cuzineți, capac, osie)
- baie de spălare cu soluție alcalină sau petrol, perii, pensule, aer comprimat cu pistol
- micrometre, comparator de interior, ceas comparator, prisme, lere, lupă; fișa de constatare (Anexa 3)

Securitate și sănătate în muncă

- ⚠ Mănuși rezistente la solvenți, ochelari, șorț; baia de spălare este acoperită când nu se lucrează.
- ⚠ Aerul comprimat – jetul spre piesă, niciodată spre persoane; lavetele și nămolul – deșeuri periculoase.

Desfășurarea lucrării

1. Spală piesele pe subansambluri, suflă canalele de ungere și usucă-le.
2. Examinează vizual fiecare piesă: dinți (pitting, uzură, rupturi), rulmenți, fusuri, canale de pană, garnituri.
3. Măsoară fusurile arborilor și alezajele carcasi pentru rulmenți.
4. Măsoară osia lagărului cu micrometrul (două secțiuni, două direcții) și alezajul bucșei cu comparatorul de interior; calculează jocul efectiv.
5. Încadrează fiecare piesă într-o categorie și notează motivul.
6. Întocmește necesarul de piese (denumire, cod/dimensiuni, cantitate) și protejează cu ulei piesele bune.

Fișa de lucru

Piesa	Constatarea (valori)	Admis	Categoria	Motivul
osie lagăr				
bucșă / cuzineți				
arbori, roți dințate				
rulmenți				

Sarcina de lucru

Fișa de constatare, necesarul de piese și prezentarea orală a deciziei pentru osie și bucșă.

Controlul lucrării

- ☐ Fiecare decizie are la bază o valoare măsurată sau o constatare vizuală notată.
- ☐ Garniturile și simeringurile sunt trecute „de înlocuit”; piesele bune sunt protejate cu ulei.